

KDT 13기 · 팀 차옴 | 2026.07 - 2026.08 (7주) · 5인

CCTV 기반 실시간 도시 침수 분석 및 침수 지도 생성 시스템

신규 수위계를 설치하지 않고 **기존 교통 CCTV 영상만으로** 도로 침수 단계를 실시간 판정하고, 3D 지도 위에 위험 분포와 침수 지역 알림을 제공하는 통합 관제 시스템입니다.

최종 모델: YOLO26s · NMS-Free · 4개 모델 동시에 구동
학습 데이터: 87,000장 직접 구축 · 연동 CCTV 106개 지정
기술 스택: Python · PyTorch · Ultralytics · MapLibre · GeoJSON · DEM

통합 파이프라인

- 01 바퀴 탐지 기존 교통 CCTV · 실시간 프레임 수집
- 02 비식별화 Dashcam · 얼굴과 번호판을 한 모델로 동시에 탐지
- 03 차종 탐지 YOLO26s · 7개 차종 분류 → 차종별 크기 보정
- 04 침수 단계 판정 A YOLO26s · 바퀴 가시영역의 잠긴 정도로 Lv. 산정
- 05 침수 단계 판정 B YOLO26s-cls · 바퀴가 잠기면 차량 형상으로 Lv. 산정
- 06 지도화 · 알림 MapLibre + DEM · 위험 분포 시각화 및 침수 지역 알림

※ 04 · 05는 바퀴 가시 여부에 따른 분기 경로이며, 두 결과를 투표 방식으로 통합해 최종 침수 단계를 확정

최종 성능

99.3%

mAP50

바퀴탐지

89.4%

mAP50

차종탐지

81.2%

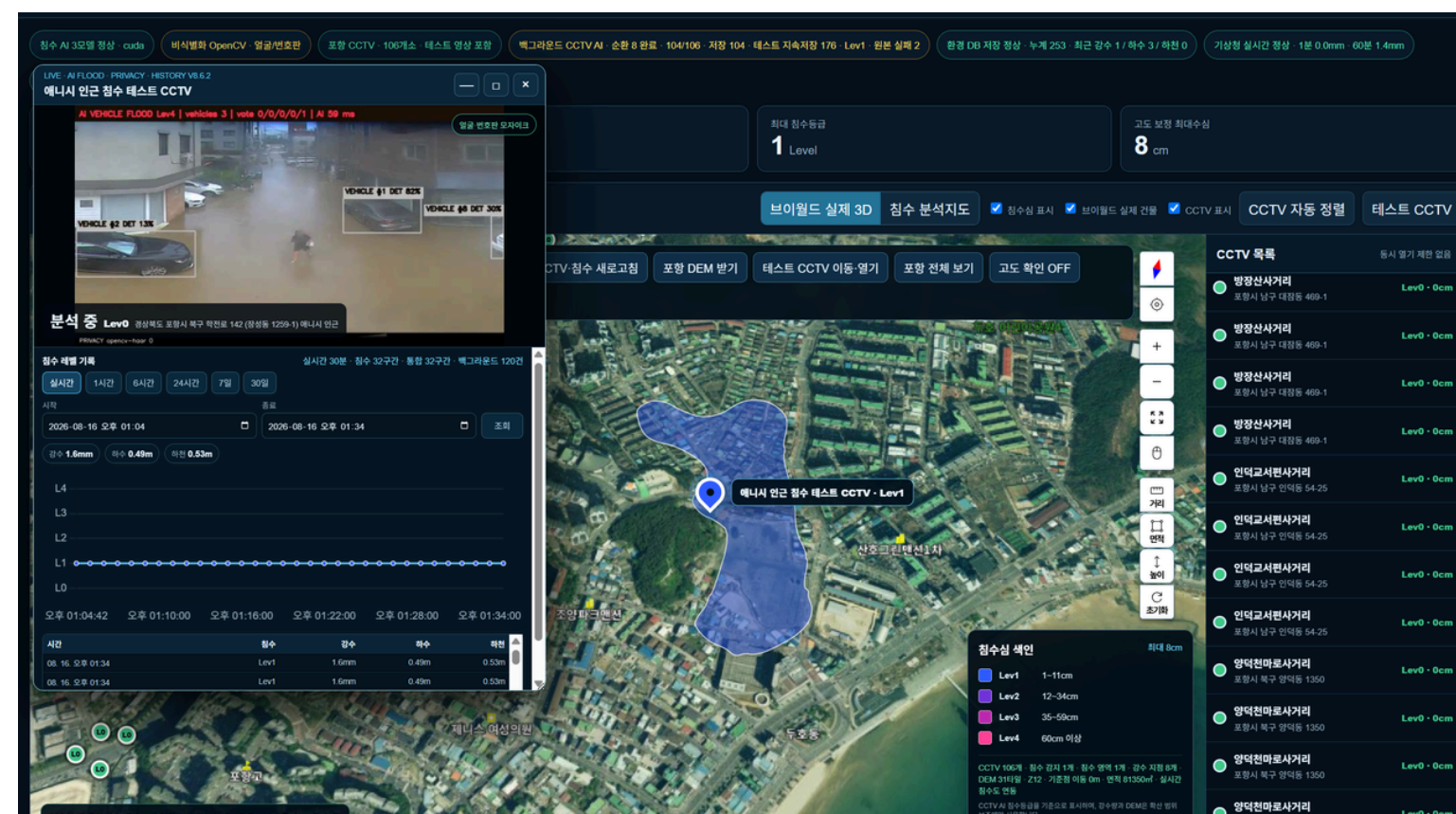
Accuracy

차량 침수 분류

활용 시나리오

지자체 관제센터 - 도로 통제 · 진입 차단 판단 지원 / 재난 안전 알림 - 위험 단계별 주민 안내
내비게이션 · 배달 플랫폼 - 침수 구역 회피 경로 안내

통합 관제 대시보드



실시간 침수 판정 오버레이

CCTV 영상 위에 차량 bbox · 차종 · 침수 Lv. · 확신도 표시

브이월드 실사 3D 침수 분석 지도

CCTV 좌표에 DEM 고도를 결합해 주변 저지대 위험 분포 시각화

침수 지역 알림 · 시계열 조회

감지 지점의 레벨 · 추정 침수심 · 좌표 알림, 기간별 그래프 검색